

Chimie des solutions aqueuses

Préparation à l'agrégation physique-chimie, option physique, 2025-2026

Morgane LEITE, morgane.leite@ens.psl.eu

2. Équilibre acido-basique

2.1. Acides et bases de Brønsted

Définition : Un **acide de Brønsted** est une espèce chimique susceptible de **céder un ou plusieurs protons**.

Définition : Une **base de Brønsted** est une espèce chimique susceptible de **capter un ou plusieurs protons**.

Attention :

Il ne faut pas les confondre les acides et bases de Lewis, respectivement accepteur et donneur de doublet non liant. Le borane, BH_3 , porteur d'une lacune électronique sur le bore est un acide de Lewis tandis qu'un ion halogénure est une base de Lewis.

Définition : Un acide AH et une base A^- de Brønsted forment un couple acido-basique, noté AH/A^- lorsque : $\text{AH}_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\ell)} = \text{A}^-_{(\text{aq})} + \text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})}$.

Attention :

L'acide et la base d'un couple sont reliés par une réaction d'échange d'un **seul proton**.

Remarque :

Le proton $\text{H}^+_{(\text{aq})}$ n'existe pas tel quel en solution aqueuse. Il s'associe à une molécule d'eau pour former l'ion oxonium $\text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})}$.

Application :

Pour les couples acido-basiques suivants, écrire les réactions associées.

- $\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})}/\text{CH}_3\text{COO}^-_{(\text{aq})}$: $\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\ell)} = \text{CH}_3\text{COO}^-_{(\text{aq})} + \text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})}$
- $\text{NH}_4^+_{(\text{aq})}/\text{NH}_3_{(\text{aq})}$: $\text{NH}_4^+_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\ell)} = \text{NH}_3_{(\text{aq})} + \text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})}$
- $\text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})}/\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$: $\text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\ell)} = \text{H}_2\text{O}_{(\ell)} + \text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})}$
- $\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}/\text{HO}^-_{(\text{aq})}$: $2 \text{H}_2\text{O}_{(\ell)} = \text{HO}^-_{(\text{aq})} + \text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})}$

L'ion oxonium $\text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})}$ est susceptible de céder deux protons : c'est un **diacide**. L'ion hydroxyde $\text{HO}^-_{(\text{aq})}$ est susceptible de capter deux protons : c'est une **dibase**. De façon générale, une espèce qui peut céder (ou capter) plusieurs protons est qualifiée de **polyacide** (ou **polybase**).

L'eau, est à la fois l'acide d'un couple acido-basique et la base d'un autre couple acido-basique, il s'agit d'un **ampholyte** (une **espèce amphotère**).

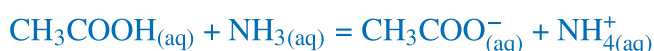
Définition : Un **ampholyte** (ou **espèce amphotère**) est une espèce pouvant se comporter à la fois comme un **acide** et comme une **base**.

2.2. Réaction acido-basique

Définition : Une réaction acido-basique est un échange de proton entre deux couples acide/base : $A_1H_{(aq)} + A_{2(aq)}^- = A_2H_{(aq)} + A_{1(aq)}^-$.

Application :

Écrire la réaction acide/base entre l'acide acétique $CH_3COOH_{(aq)}$ et l'ammoniac $NH_3_{(aq)}$.



2.3. Force des acides et des bases

2.3.1. Constante d'acidité

Pour comparer la réactivité des acides et des bases (c'est-à-dire leur aptitude à céder ou capter un proton), il est nécessaire d'avoir une **réaction de référence commune** : la réaction avec l'eau. La **constante d'acidité** est alors définie comme étant la **constante thermodynamique d'équilibre de la réaction de l'acide du couple acido-basique et de l'eau**. Sa valeur est caractéristique du couple et dépend de la température T .

Définition : La **constante d'acidité** d'un couple acido-basique $AH_{(aq)}/A_{(aq)}^-$ est associée à la réaction : $AH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = A_{(aq)}^- + H_3O^+_{(aq)}$ et est définie par :

$$K_a = \frac{[A^-]_{\text{éq}} \cdot [H_3O^+]_{\text{éq}}}{[AH]_{\text{éq}} \cdot c^\circ}$$

Le pK_a est également utilisé. Il est défini par : $pK_a = -\log(K_a)$.

Application :

Pour les couples acido-basiques suivants, écrire les constantes d'acidités associées.

- $CH_3COOH_{(aq)}/CH_3COO_{(aq)}^-$: $K_{a1} = \frac{[CH_3COO^-]_{\text{éq}} \cdot [H_3O^+]_{\text{éq}}}{[CH_3COOH]_{\text{éq}} \cdot c^\circ}$
- $NH_4^+_{(aq)}/NH_3_{(aq)}$: $K_{a2} = \frac{[NH_3]_{\text{éq}} \cdot [H_3O^+]_{\text{éq}}}{[NH_4^+]_{\text{éq}} \cdot c^\circ}$

De manière identique, il est possible de définir la constante K_b qui est associée à la réaction de la base avec l'eau $B_{(aq)} + H_2O_{(l)} = BH^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$ et qui est définie par : $K_b = \frac{[BH^+]_{\text{éq}} \cdot [HO^-]_{\text{éq}}}{[B]_{\text{éq}} \cdot c^\circ}$.

2.3.2. Cas particulier de l'eau

L'eau en tant que base appartient au couple acido-basique $H_3O^+_{(aq)}/H_2O_{(l)}$, et le pK_a de ce couple vaut **0 à 25 °C**.

L'eau en tant qu'acide appartient au couple acido-basique $H_2O_{(l)}/HO^-_{(aq)}$, et le pK_a de ce couple vaut **14 à 25 °C**.

Définition : L'eau étant acide et base de Brönsted, elle peut réagir sur elle-même selon la réaction d'autoprotolyse de l'eau : $2 H_2O_{(l)} = H_3O^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$. Sa constante de réaction K_e est appelée produit ionique de l'eau et s'exprime :

$$K_e = \frac{[H_3O^+]_{\text{éq}} \cdot [HO^-]_{\text{éq}}}{c^{\circ 2}} = 10^{-14} \text{ à } 25 \text{ °C}$$

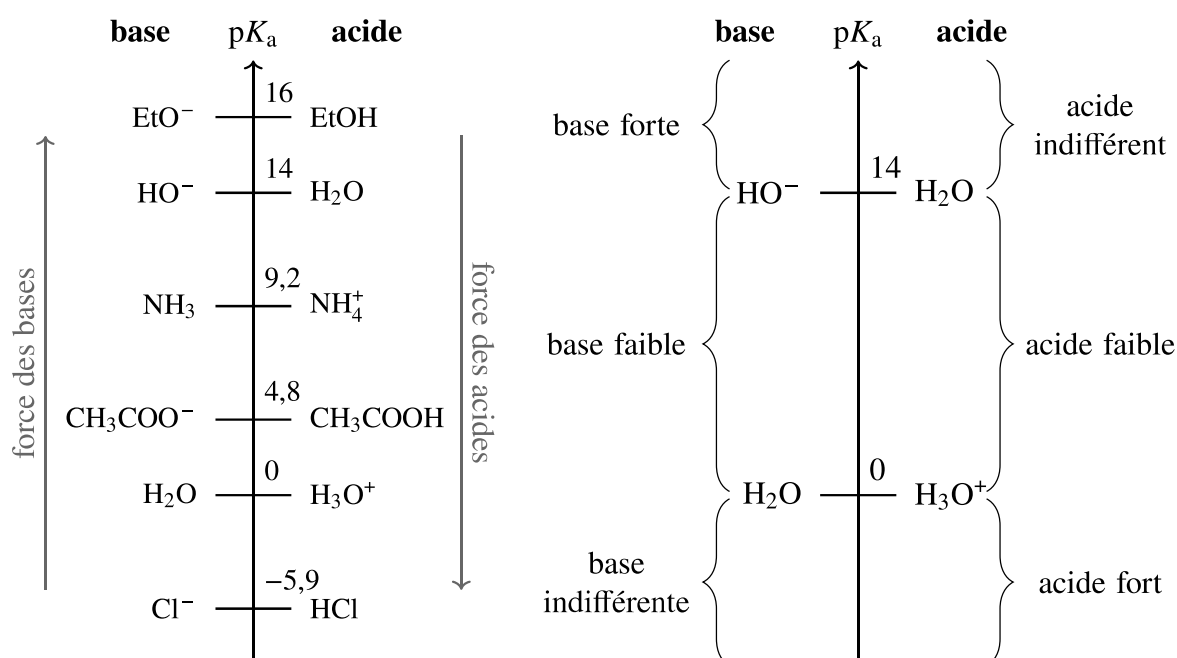
De la même manière que le pK_a , le pK_e est défini par $pK_e = -\log(K_e)$ et vaut 14 à 25 °C.

2.3.3. Comparaison des acides et des bases

Un acide est d'**autant plus fort** qu'il **cède facilement un proton**. Ainsi, la réaction de l'acide avec l'eau est favorable à la formation des produits si K_a est grand, soit pK_a petit.

Une base est d'**autant plus forte** qu'elle **capte facilement un proton**. Ainsi, la réaction de la base avec l'eau est favorable à la formation des produits si K_b est grand donc K_a est petit, soit pK_a grand.

Il est possible de représenter les différents acides et bases sur un axe de pK_a .



- $0 < pK_a < 14$: l'**acide** et sa **base conjuguée coexistent** dans l'eau. Ce sont des **acides et des bases faibles**.
- $pK_a < 0$: l'**acide** est considéré comme totalement dissocié dans l'eau : il n'existe pas dans l'eau et seule sa base conjuguée est présente. Il s'agit d'un **acide fort** et sa base conjuguée est appelée **base indifférente** dans l'eau.
- $pK_a > 14$: la **base** est considérée comme **totalement dissociée** dans l'eau : elle n'existe pas dans l'eau et seul son acide conjugué est présent : il s'agit d'une **base forte** et son acide conjugué est appelé **acide indifférent** dans l'eau.

Exemple :

- Acides forts/base indifférentes : $\text{HNO}_3/\text{NO}_3^-$ (acide nitrique/ion nitrate), HCl/Cl^- (acide chlorhydrique/ion chlorure)
- Acides indifférents/bases fortes : $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}/\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}^-$ (éthanol/ion éthanolate), $\text{NH}_3/\text{NH}_2^-$ (ammoniaque/ion amidure)
- Acides faibles/bases faibles : $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ (acide éthanoïque/ion acétate), $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ (ion ammonium/ammoniac)

2.4. Diagramme de prédominance

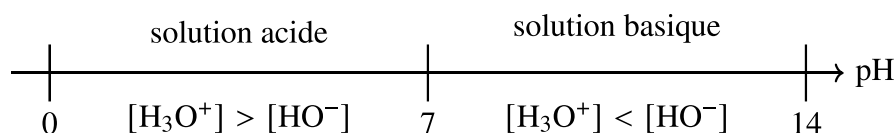
2.4.1. Notion de pH

Définition : Le pH traduit la concentration en ions oxonium $\text{H}_3\text{O}_{(\text{aq})}^+$ et est défini par :

$$\text{pH} = -\log(a(\text{H}_3\text{O}_{(\text{aq})}^+)) \approx -\log\left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{c^\circ}\right) \text{ en solution diluée}$$

Le pH d'une solution varie entre 0 et 14.

Une solution est acide (resp. basique) si les ions $\text{H}_3\text{O}_{(\text{aq})}^+$ (resp. $\text{HO}_{(\text{aq})}^-$) prédominent par rapport aux ions $\text{HO}_{(\text{aq})}^-$ (resp. $\text{H}_3\text{O}_{(\text{aq})}^+$) dans la solution.



2.4.2. Relation de Henderson

La relation de Henderson est démontrée à partir de la définition de la constante d'acidité.

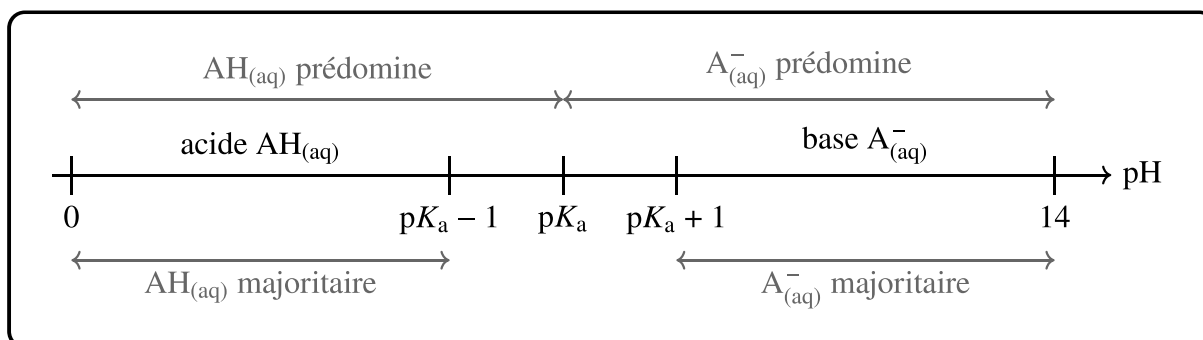
Relation de Henderson : $\text{pH} = pK_a + \log\left(\frac{[\text{A}^-]_{\text{éq}}}{[\text{AH}]_{\text{éq}}}\right)$

2.4.3. Prédominance d'une espèce

Une espèce A est **prédominante** devant une espèce B si $[A] > [B]$.

Une espèce A est **majoritaire** devant une espèce B si $[A] > 10 \times [B]$.

Les domaines de prédominance des deux espèces d'un couple acido-basique sont représentés sur un axe gradué en pH.

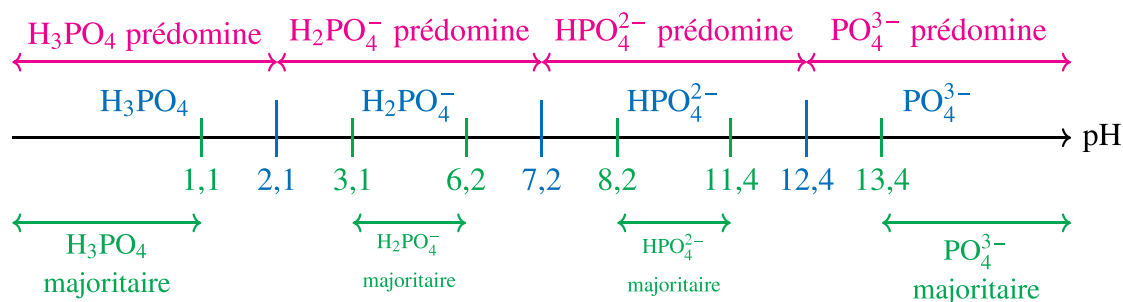


L'espèce AH (respectivement l'espèce A^-) **prédomine** par rapport à A^- (respectivement AH) pour $pH < pK_a$ (respectivement $pH > pK_a$).

L'espèce AH (respectivement l'espèce A^-) est **majoritaire** par rapport à A^- (respectivement AH) pour $pH < pK_a - 1$ (respectivement $pH > pK_a + 1$).

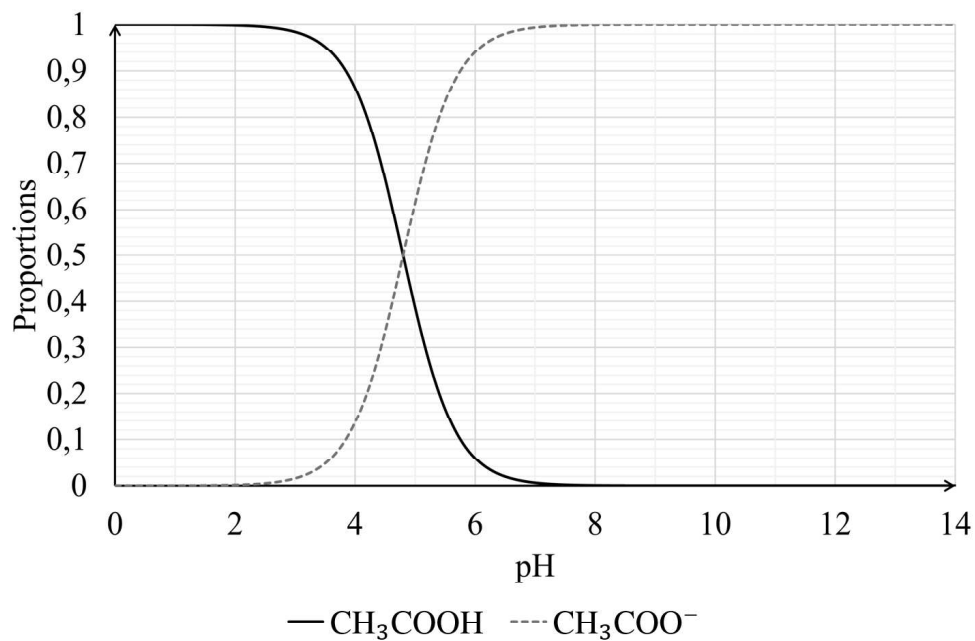
Application :

Tracer le diagramme de prédominance de l'acide phosphorique $H_3PO_{4(aq)}$ dont les pK_a relatifs aux différents couples acido-basiques sont de 2,1 ; 7,2 et 12,4. Indiquer alors les zones de prédominance ainsi que les zones où l'espèce considérée est majoritaire.



2.5. Diagramme de distribution

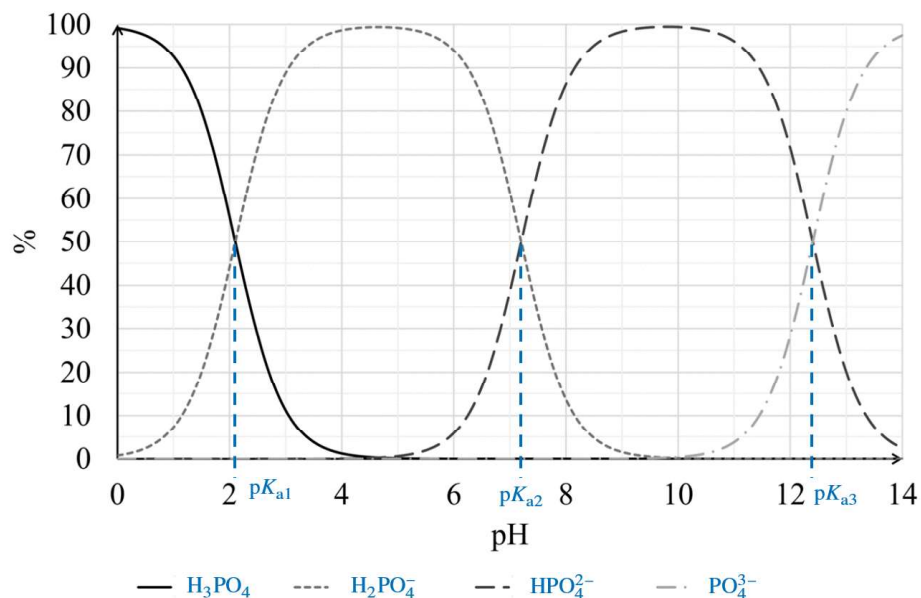
Les diagrammes de prédominance sont informatifs, mais restent peu précis. Pour connaître les **proportions relatives** des deux espèces du couple AH/A^- dans une solution de concentration totale $c_0 = [AH] + [A^-]$ constante, **en fonction du pH**, il est possible d'utiliser un **diagramme de distribution**. Ce diagramme est obtenu en utilisant la relation de Henderson présentée précédemment. Le diagramme de distribution de l'acide éthanoïque est présenté sur la page suivante.



À l'**intersection** des courbes de distribution de CH_3COOH et CH_3COO^- , le **$\text{p}K_a$** peut **être lu** sur l'**axe des abscisses**. Dans le cas de l'acide acétique, il vaut 4,8.

Application :

Le diagramme de distribution de l'acide phosphorique $\text{H}_3\text{PO}_{4(\text{aq})}$ est donné ci-dessous. Attribuer chaque courbe à l'acide associé. Déterminer le $\text{p}K_a$ associé à chaque couple.



$$\text{p}K_{a1} = \text{p}K_a(\text{H}_3\text{PO}_4/\text{H}_2\text{PO}_4^-) = 2,1$$

$$\text{p}K_{a2} = \text{p}K_a(\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}) = 7,2$$

$$\text{p}K_{a3} = \text{p}K_a(\text{HPO}_4^{2-}/\text{PO}_4^{3-}) = 12,4$$

2.6. Pr vision du sens de l' change de protons

Dans un m lange d'acides et de bases, la r action thermodynamiquement la plus favorable   la formation de produits correspond   la r action entre l'**acide le plus fort** et la **base la plus forte**. Consid r ons la r action acido-basique mettant en jeu l'acide du couple $A_1H_{(aq)}/A_{1(aq)}^-$ de pK_{a1} et la base du couple $A_2H_{(aq)}/A_{2(aq)}^-$ de pK_{a2} : $A_1H_{(aq)} + A_{2(aq)}^- = A_{1(aq)}^- + A_2H_{(aq)}$.

2.6.1. Calcul de la constante thermodynamique d' quilibre

Une premi re fa on pour d terminer si la r action est thermodynamiquement favorable, est de d terminer la constante thermodynamique d' quilibre.

  partir des donn es des valeurs de pK_a , il est possible de d terminer la constante d' quilibre.

$$\begin{aligned} K^\circ &= \frac{[A_1^-]_{ q} \cdot [A_2H]_{ q}}{[A_1H]_{ q} \cdot [A_2^-]_{ q}} \\ &= \frac{[A_1^-]_{ q} \cdot [H_3O^+]_{ q}}{[A_1H]_{ q}} \times \frac{[A_2H]_{ q}}{[A_2^-]_{ q} \cdot [H_3O^+]_{ q}} \\ &= \frac{K_{a1}}{K_{a2}} \\ K^\circ &= 10^{pK_{a2} - pK_{a1}} \end{aligned}$$

La constante thermodynamique d' quilibre d'une r action acido-basique se calcule par :

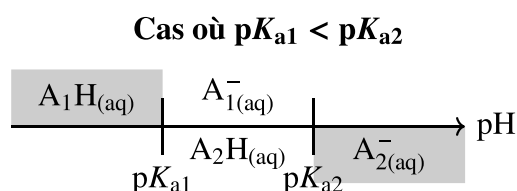
$$K^\circ = \frac{K_{a1}}{K_{a2}} = 10^{pK_{a2} - pK_{a1}}$$

Si $pK_{a2} > pK_{a1}$, alors $pK_{a2} - pK_{a1} > 0$ et donc $K^\circ > 1$ et la r action est thermodynamiquement favorable.

Si $pK_{a2} < pK_{a1}$, alors $pK_{a2} - pK_{a1} < 0$ et donc $K^\circ < 1$ et la r action est thermodynamiquement d favorable.

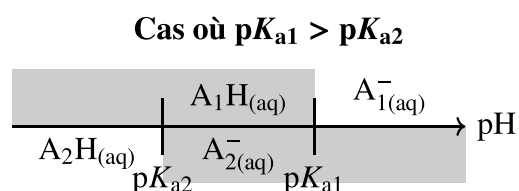
2.6.2. Utilisation d'un diagramme de pr dominance

La superposition des diagrammes de pr dominance des deux couples acido-basiques permet de pr voir le sens de l' change de proton.



Les esp ces $A_1H_{(aq)}$ et $A_{2(aq)}^-$ ont des domaines **disjoints**. La r action est thermodynamiquement **favorable**.

Ainsi, $K^\circ = 10^{+|\Delta pK_a|}$.



Les esp ces $A_1H_{(aq)}$ et $A_{2(aq)}^-$ ont des domaines **communs**. La r action est thermodynamiquement **d favorable**.

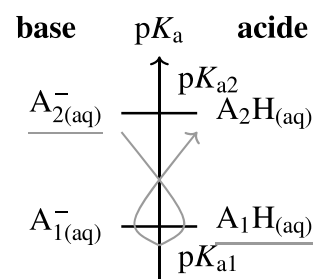
Ainsi, $K^\circ = 10^{-|\Delta pK_a|}$.

2.6.3. Comparaison des constantes d'acidité avec la règle du gamma

Afin de comparer les différentes espèces mises en jeu et de prédire si la réaction est thermodynamiquement favorable, une échelle de pK_a verticale peut être utilisée.

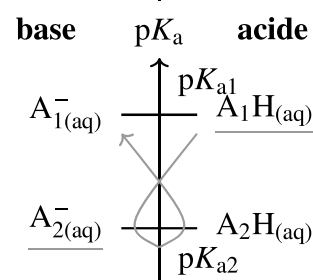
Cas où $pK_{a1} < pK_{a2}$

Après recensement des espèces présentes, la réaction entre l'acide le plus fort (ici $A_1H_{(aq)}$) et la base la plus forte (ici $A_{2(aq)}^-$), le **gamma** tracé est dans le « **bon sens** ». La réaction est thermodynamiquement **favorable**. Ainsi, $K^\circ = 10^{+|\Delta pK_a|}$.



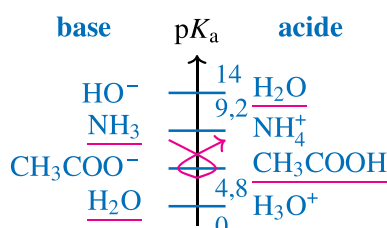
Cas où $pK_{a1} > pK_{a2}$

Après recensement des espèces présentes, la réaction entre l'acide le plus fort (ici $A_1H_{(aq)}$) et la base la plus forte (ici $A_{2(aq)}^-$), le **gamma** tracé est dans le « **mauvais sens** ». La réaction est thermodynamiquement **défavorable**. Ainsi, $K^\circ = 10^{-|\Delta pK_a|}$.



Application :

Indiquer si la réaction entre l'acide acétique $CH_3COOH_{(aq)}$ (pK_{a1} de 4,8) et l'ammoniac $NH_3_{(aq)}$ (pK_{a2} de 9,2) est favorable. Calculer sa constante thermodynamique d'équilibre.



Le gamma est dans le bon sens donc la réaction est thermodynamiquement favorable.

$$K^\circ = 10^{+\Delta pK_a} = 10^{+|9,2-4,8|} = 10^{4,4}$$

2.7. Méthode de la réaction prépondérante

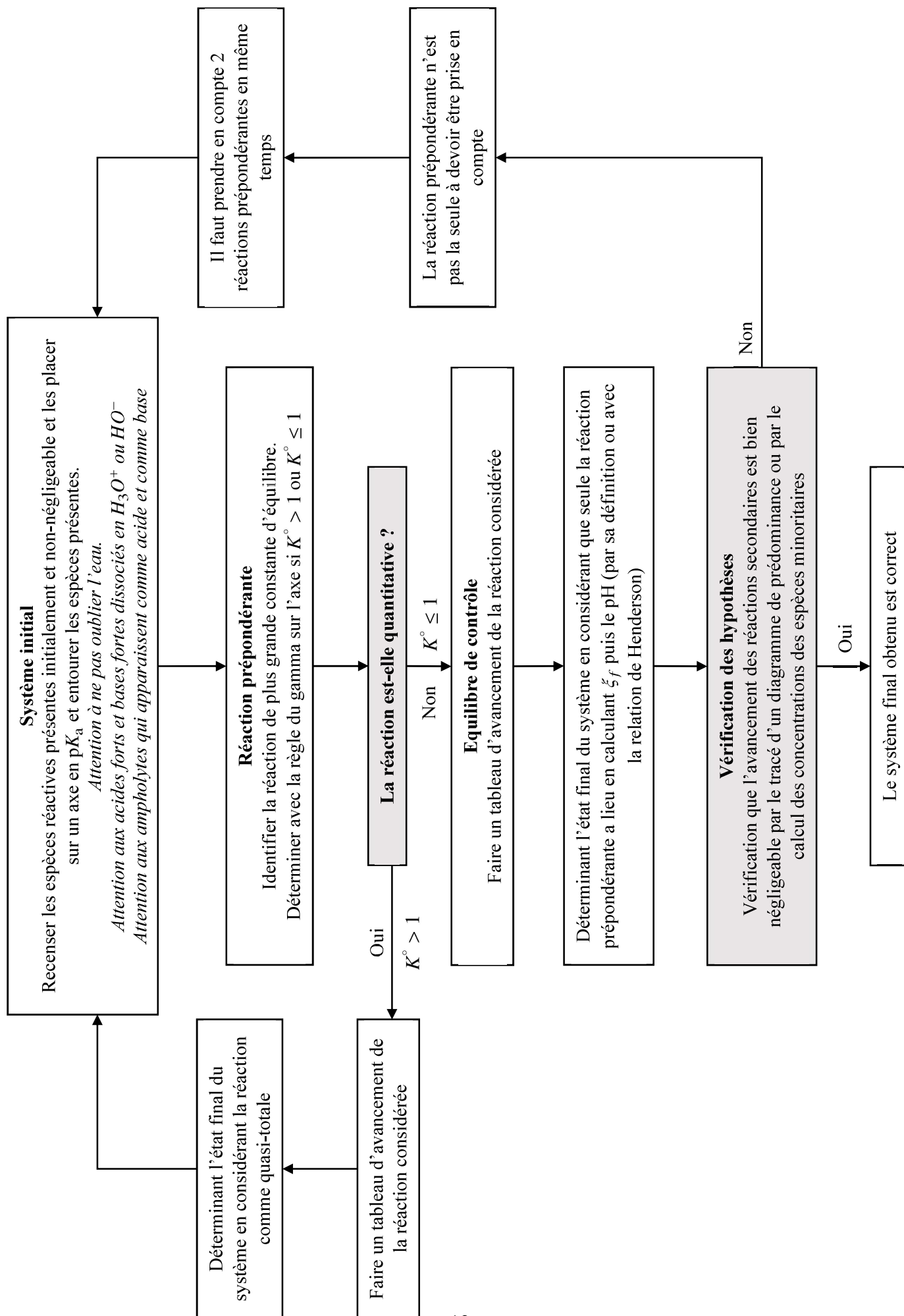
Le but de la **méthode de la réaction prépondérante** est de **trouver l'état d'équilibre** en choisissant le **chemin le plus simple possible** pour effectuer les calculs. Certaines **hypothèses** sont donc réalisées. Son principe est présenté page suivante.

Attention :

Lorsque $K^\circ > 1$, la réaction est traitée comme totale même si elle ne l'est pas dans la réalité. Cela revient à passer par un **chemin fictif** plus simple que le chemin réel

Définition : La **réaction prépondérante** notée RP est la réaction qui **modifie de façon la plus significative** l'état du système. C'est celle qui a la **plus grande constante thermodynamique d'équilibre**. Elle engage l'**acide le plus fort** et la **base la plus forte**. Deux cas sont possibles :

- $K^\circ > 1$: réaction prépondérante quantitative RPQ
- $K^\circ \leq 1$: réaction prépondérante d'équilibre ou équilibre de contrôle EC



Application :

À un volume $V_0 = 10 \text{ mL}$ de solution d'acide éthanoïque $\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})}$ ($\text{p}K_a$ du couple valant 4,8) de concentration $c_0 = 1 \cdot 10^{-3} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ est ajouté un volume $V = 10 \text{ mL}$ d'une solution de soude ($\text{p}K_a$ du couple valant 14) de concentration $c_1 = 1 \cdot 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

1. Déterminer la composition du système à l'état initial.

On réalise une dilution en mélangeant les deux solutions.

$$c'_0 = c_0 \cdot \frac{V_0}{V_0 + V} = 5,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

$$c'_1 = c_1 \cdot \frac{V_1}{V_1 + V} = 5,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

2. À l'aide de la règle du gamma, déterminer la réaction prépondérante puis tracer le tableau d'avancement associé à cette réaction.

base

acide

HO⁻

CH₃COO⁻

H₂O

14

4,8

0

H₂O

CH₃COOH

H₃O⁺

↕

↗

↻

pK_a

CH₃COOH_(aq) + HO⁻_(aq) = CH₃COO⁻_(aq) + H₂O_(ℓ)

t = 0

c'₀

c'₁

0

excès

t

c'₀ - x

c'₁ - x

x

excès

3. En déduire le système obtenu.

On suppose que la réaction est quasi-totale avec $x_{\text{max}} = c'_0$.

Ainsi, $[\text{CH}_3\text{COOH}] = 0 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$; $[\text{HO}^-] = 4,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$; $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = 5,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$

4. À l'aide de la règle du gamma, déterminer la seconde réaction prépondérante. Permet-elle de déterminer la concentration en acide acétique ?

Il s'agit de $\text{HO}^-_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\ell)} = \text{H}_2\text{O}_{(\ell)} + \text{HO}^-_{(\text{aq})}$. Cette réaction ne permet pas de déterminer la concentration en acide acétique.

5. Choisir alors la réaction prépondérante suivante et tracer le tableau d'avancement associé à cette réaction.

base

acide

HO⁻

CH₃COO⁻

H₂O

14

4,8

0

↗

↘

H₂O

CH₃COOH

H₃O⁺

CH₃COO⁻_(aq) + H₂O_(ℓ) = CH₃COOH_(aq) + HO⁻_(aq)

t = 0	c' ₀	excès	0	c' ₁ - c' ₀
t	c' ₀ - x _{éq}	excès	x _{éq}	c' ₁ - c' ₀ + x _{éq}

6. En déduire le système obtenu.

$$K^{\circ} = \frac{(c_1' - c_0' + x_{\text{éq}}) \cdot x_{\text{éq}}}{(c_0' - x_{\text{éq}}) \cdot c^{\circ}} \rightarrow x_{\text{éq}} = 7,0 \cdot 10^{-11} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ donc } [\text{HO}^-] = 4,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1};$$
$$[\text{CH}_3\text{COOH}] = 7,0 \cdot 10^{-11} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}; [\text{CH}_3\text{COO}^-] = 5,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

7. Calculer le pH de la solution.

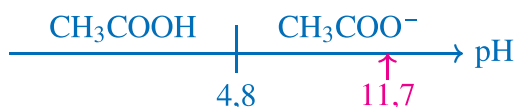
$$\text{pH} = -\log \left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}{c^{\circ}} \right) \text{ or } K_e = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}} \cdot [\text{HO}^-]_{\text{éq}}}{c^{\circ 2}}$$

$$\text{donc } \text{pH} = -\log(K_e) - \log \left(\frac{c^{\circ}}{[\text{HO}^-]_{\text{éq}}} \right) = 14 + \log \left(\frac{[\text{HO}^-]_{\text{éq}}}{c^{\circ}} \right) = 11,7$$

8. Vérifier si le système obtenu est correct.

On a bien $x \gg x_{\text{éq}}$ ($5 \cdot 10^{-4} \gg 7 \cdot 10^{-11}$) donc le système obtenu est correct.

De plus, on se situe bien dans le domaine de prédominance de CH_3COO^- .



2.8. Solution tampon

Définition : Une **solution tampon** est une solution dont le pH varie pas ou peu par dilution ou par ajout modéré d'acide ou de base.

Une solution qui possède ces propriétés est un mélange de Henderson c'est-à-dire un mélange acide-base conjugué. Pour avoir une solution tampon efficace, il faut se situer dans des proportions proches du mélange équimolaire.

Pour préparer une solution tampon, il est possible de :

- mélanger deux volumes identiques d'une solution d'acide faible et d'une solution de sa base conjuguée à la même concentration
- ajouter une solution de base forte dans une d'acide faible jusqu'à la demi-équivalence
- ajouter une solution d'acide fort dans une de base faible jusqu'à la demi-équivalence

Attention :

Lorsque la définition d'une solution tampon est demandée, il ne s'agit pas d'expliquer comme celle-ci est obtenue.

La qualité du tampon est mesurée par le **pouvoir tampon**.

Définition : Le pouvoir tampon est défini par : $\beta = \left| \frac{dc}{dpH} \right|$

avec dc la variation infinitésimale de concentration d'acide ou de base provoquant la variation infinitésimale de pH, notée dpH .

Le pouvoir tampon mesure la variation de pH par ajout d'acide ou de base forte. Plus le pouvoir tampon est grand, plus le tampon est efficace. Il est maximal pour un mélange équimolaire d'acide et de base faibles conjugués.